Aufgaben: Potenzen

1. $5^5 \cdot 5^7 : 5^{10}$
2. $27 \cdot 3^2$
3. $12a^2 - 13a^3 + 7a^2 - a^2 + 3a^3$
4. $-a^2 + (-a)^2 + (-a)^3 - a^3$
5. $6x^2z^3y \cdot (-2xz^2y^4)$
6. $x^{n+1} \cdot x^{1-n}$
7. $(a^3)^2 + (a^2)^3 + a^{(2^3)}$
8. $((-b)^2)^4 - (b^2)^4$
9. $(2a^2b)^3 \cdot (3ab^2)^3$
10. $\dfrac{(a+b)^2x^4y^3z}{xyz^2} : \dfrac{(a+b)x^2}{y^3z^2}$
11. $(-10)^{2n} : (-2^{2n})$
12. $\left(\dfrac{x}{y}\right)^7 : \left(-\dfrac{x}{y}\right)^4$
13. $(x^4)^2 \cdot x^7$
14. $\dfrac{7s^8r^3}{5qsr^2} : \dfrac{13q^4s^4r^4}{35s^3r^7}$
15. $\left(\dfrac{13a^7}{10x^5} : \dfrac{26a^4}{30x^8}\right) \cdot \left(\dfrac{24a^3c}{13cx^4} : \dfrac{8}{26x^7}\right)$
16. $(2x^{-4})^3 \cdot x^{-5}$
17. $(3ab^2c^{-3})^{-2}$
18. $\left(\dfrac{a^n \cdot b^3}{a \cdot b^n}\right)^{-1}$